

华中科技大学

# 课程实验报告

课程名称： 计算机系统基础

实验名称： ELF 文件与程序链接

院 系： 计算机科学与技术

专业班级： 创新 202401

学 号：                     

姓 名：                     

指导教师：                     

       年        月        日

## 一、实验目的与要求

通过对给定的源程序进行编译，阅读和分析编译生成的汇编语言程序、可重定位的目标文件、可执行目标文件，加深对编译过程、目标文件主要节（节中的内容、节与节的关系）、目标文件的生成、以及链接的理论知识的理解。

(1) 区分.c 源文件、.i 预处理文件、.s 汇编文件、.o 目标文件、可执行 ELF 文件差异；

(2) 掌握可重定位目标文件中，文件头、节头表、.text、.data、.bss、.rodata、.symtab、.rel.text、.rel.data、.strtab 等节中的核心组成成份；

(3) 掌握一个程序中哪些标识符是符号，掌握符号表中各符号所包含的信息，包括符号的类型、符号定义的位置（节）、符号的值、符号的大小、绑定属性，以及与 strtab 的关系；

(4) 掌握重定位节 .rel.text、.rel.data 的各条目的信息组成；对于汇编程序，能否确定哪些地方需要重定位；

(5) 对比可重定位目标文件与可执行目标文件的差异；

(6) 掌握符号重定位原理、未定义符号地址填充过程；

(7) 能够找出静态链接、动态链接生成可执行程序差异；

(8) 理解地址无关代码 PIC、动态库共享内存机制。

实验环境：Ubuntu

工具：GCC、GDB、readelf、hexdump、objdump 等。

## 二、实验内容

给定了源程序 main.c、sub.c。学生要按要求对 main.c 中的两处进行修改：char init\_gstr1[12]="U202415001" // 请换成自己的学号

```
__asm__ __volatile__(".rept # \n nop \n .endr \n");  
// 将 # 换成学号的最后 1 位
```

在编译时，注意带上编译开关 -D U\* ， \* 为学号的最后一位

### 任务 1 从 C 程序到汇编语言程序的实践

使用 gcc -S -fverbose-asm -D U\* main.c -o main.s

(1) 以具体的示例（如 init\_gstr1, uninit\_gstr2），介绍全局变量汇编程序中的表示方式，以及在什么情况下会放在 .data 段，何时又会放在 .bss

段。

- (2) 以函数调用语句为例，给出 C 语句与汇编语句的对应关系。
- (3) 以具体的 C 语句及对应的汇编语句为例，说明全局变量与局部变量在汇编程序中的表达形式的差异。

## 任务 2 可重定位目标文件解析

```
gcc -c -g -D U* main.c -o main.o
```

### 1、节头表

`readelf -S -W main.o` ; 描述 `main.o` 中主要有哪些节，各节包含哪些信息（各列的含义）；

### 2、与全局变量及静态局部变量相关的节

- (1) `readelf -x .data main.o`  
或 `Objcopy -O binary --only-section=.data main.o /dev/stdout | hexdump -C`  
显示数据节(.data) 的内容，指出显示的内容与定义变量时的初始化值的对应关系；
- (2) `readelf -s main.o | awk '$7==3 || NR==3'`  
显示符号表中在.data 节定义了哪些符号；指出符号的位置（value）与 .data 中的位置关系；
- (3) 使用 `readelf` 显示未初始化数据节(.bss) 中包含的符号，研究为什么这些符号会放在 .bss 节；
- (4) 展示 .data.rel.local、.rela.data.rel.local 、.data.rel .rela.data.rel 中包含的内容，说明什么样的全局变量会出现在相应的节中；
- (5) 显示.strtab 节，说明在 .strtab 中出现了哪些种类的变量的名称。
- (6) 描述一个全局变量定义语句，在可重定位目标文件的哪些节各会生成哪些信息。

### 3、代码节及代码节的重定位节

- (1) 显示 .text 节 以及 .rela.text 节的内容，描述其对应关系（重定位节包含的核心信息内容）；
- (2) 显示符号表中在.text 节定义了哪些符号。

### 4、符号表节

- (1) 显示符号表，指出符号表中各列的含义；
- (2) 指出有哪些符号是未定义的，说明为什么这些符号未定义。

### 5、只读节

- (1) 显示 .rodata 中的内容，描述程序中有哪些内容会放到 .rodata 节

中；

(2) 以 `printf` 的函数调用示例（例如：`printf("display init_gstr1 : %s \n", init_gstr1);`），说明格式串的首地址是如何定位的。

### 任务 3 可执行目标文件解析

```
gcc -g -D U* main.c sub.c -o main_sub
```

```
gcc -g -D U* sub.c main.c -o sub_main
```

- (1) 比较两个文件（`main_sub`、`sub_main`）中，全局变量的排列顺序，函数的排列顺序，探讨链接时符号地址确定规律；
- (2) 显示可执行文件的符号表，指出符号表中各符号的地址与可重定位目标文件中各符号地址的差异；
- (3) 以 `main` 函数的汇编语言代码为例，说明可执行文件中机器语言语句与可重定位目标文件中的机器语言语句（包括机器码，反汇编语句）有什么差别。
- (4) 解释符号定义、符号绑定、符号引用、重定位的基本概念。
- (5) 描述生成可执行程序的基本过程。

### 任务 4 静态链接生成执行程序

比较静态链接与动态链接生成的可执行程序的差异。

### 任务 5 研究动态链接库中的函数(如 `printf`)的定位方法

## 三、实验记录及问题回答

应该给出各任务各问题的对应截图，并且对照 C 程序语句、汇编语句、单个或者多个节的对照等等对图中的内容进行解释（包括各列的含义，或者各组成部分的含义）

## 四、体会